

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОПИСАНИЕ РОЛИ

Уважаемый министр,

примите наши поздравления с назначением Вас на пост министра промышленности и социальных услуг. Вы один из пяти министров кабинета, управляющих страной.. Ваша задача состоит в том, чтобы поддерживать необходимый для роста экономики уровень капитальных вложений в производство товаров и социальных услуг. Все производимые в Вашем секторе товары - это товары, необходимые в повседневной жизни (например, одежда, велосипеды, строительные материалы) и товары, необходимые для развития производительных сил страны (например, двигатели, станки, оборудование). Излишек товаров можно экспортировать для получения валютных средств. Капитальные вложения в социальные услуги необходимы для обеспечения более высокого уровня образования и здоровья населения.

ЦЕЛЬ

Кабинет министров поставил перед собой следующую цель, за достижение которой Вы непосредственно отвечаете:

Увеличить производство товаров до уровня, обеспечивающего более высокий материальный уровень жизни населения, необходимый объем экспорта и капиталовложений в экономику, в том числе в сектор социальных услуг. Улучшить уровень образования и здоровья населения, и тем самым повысить эффективность контроля над рождаемостью.

РЕШЕНИЯ

Как Вам известно, правительство должно принять за пятилетний плановый период 9 основных решений. В начале каждого периода, после получения информации о состоянии дел в вашем секторе Вы должны принять следующие решения:

Решение 5. Распределить все товары, выделенные на финансирование. Как наиболее эффективно распределить все товары, выделенные на финансирование между различными секторами экономики? После обсуждения этого вопроса с другими министрами Вы должны выделить товары для финансирования производства товаров и сектора социальных услуг.

Замечание. Помните, что используя при принятии своих решений данные, рассчитанные на год, Вы должны умножить эти значения на 5, чтобы получить величину за пятилетний период. **Все значения округляются до десятков.**

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Как Вам известно, Ваши решения являются частью цепи взаимодействий многих факторов и решений других министров.

Решение 5 - распределение товаров, выделенных на финансирование. Это самое важное экономическое решение кабинета - необходимо распределить ограниченные ресурсы между взаимозависимыми секторами экономики.

- Капиталовложения в производство товаров имеют особое значение, так как товары - это двигатель экономики и единственный источник повышения экономической мощи страны. Низкий уровень капиталовложений в производство товаров со временем может остановить рост экономики.
- В то же время наращивание производственных мощностей требует увеличения энергетических ресурсов и связано с ухудшением состояния окружающей среды. Поэтому инвестиции в производство товаров должны уравниваться капиталовложениями в защиту окружающей среды, энергосбережение и производство энергоресурсов.

- Количество товаров, произведенных на каждом цикле зависит от численности рабочих и производительности их труда. Производительность зависит от количества оборудования, здоровья и образования рабочих. Количество оборудования можно увеличить, выделяя больше средств на финансирование промышленности. Уровень здоровья и образования населения увеличится, если увеличатся капиталовложения в социальные услуги.
- В отличие от капиталовложений в промышленность, финансирование сектора социальных услуг не требует соответствующего обеспечения энергетическими ресурсами и не оказывает давления на окружающую среду. Поэтому в ситуации, когда энергетических ресурсов не хватает, преимущественное развитие социальных услуг может быть более выгодным для увеличения производительности труда и роста промышленного выпуска товаров.
- Улучшение социальных услуг приводит к сокращению рождаемости (если уже достигнут уровень 16 единиц на душу населения), хотя и не так быстро как повышение материального уровня жизни.
- Очевидно, чем больше было финансировано в сектора производства энергоресурсов и энергосбережения, тем меньше останется товаров для финансирования промышленности и сектора социальных услуг.

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- Предшествующая администрация вкладывала недостаточно средств в финансирование производства товаров и сектора социальных услуг. В результате уровень потребления в стране низкий и, как следствие, низкий уровень жизни, низкая производительность труда и высокая рождаемость.
- За прошлый период было импортировано 500 единиц товаров.
- Производительность труда составляет только 1/10 от уровня возможного при максимальных капиталовложениях в производство товаров и социальные услуги.
- Материальный уровень жизни в стране низкий - за прошлый период он составил 2 единицы на душу населения в год (уровень развитой страны - 15 единиц). Если такие условия сохранятся в будущем, то страна столкнется с острой проблемой неконтролируемого роста численности населения и застоя экономики.

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ

Количество товаров, произведенных за один цикл, зависит от численности рабочих и их производительности труда. Производительность труда зависит от количества оборудования и от уровня здоровья и образования работающих. Рост любого из этих факторов может увеличить выпуск товаров. И наоборот, сокращение любого из них приведет к сокращению выпуска. Уровень производства товаров в игре зависит от следующих факторов:

1. Отношение активного капитала производства товаров к численности рабочей силы (изменяется от 0 до 20).

2. Численности рабочей силы в промышленности, которая в игре всегда составляет 25% от численности населения. С уменьшением или увеличением численности населения то же самое происходит с численностью рабочей силы.
3. Производительности труда, которая определяется тремя факторами: обеспеченностью социальными услугами (изменяется от 0 до 5), изменением потребления товаров на душу населения в текущем периоде по сравнению с прошлым (от 0,4 до 1) и, так называемой нормой производительности труда (постоянная величина = 1.155).

В начальный период производительность труда составляет:

$$50 \cdot 1.155 \cdot 2.13 \cdot 5 \cdot 5 = 620 \text{ ед./год или } 3100 \text{ ед./период}$$

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ ОТ МАТЕРИАЛЬНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ

Если материальный уровень жизни снизится по сравнению с прошлым периодом, то производительность труда тоже снизится. Эту связь отражает коэффициент, который в зависимости от потребления товаров текущего периода к этому же уровню прошлого периода может меняться от 0.4 до 1. На следующем графике показана зависимость производительности труда от изменения потребления товаров.

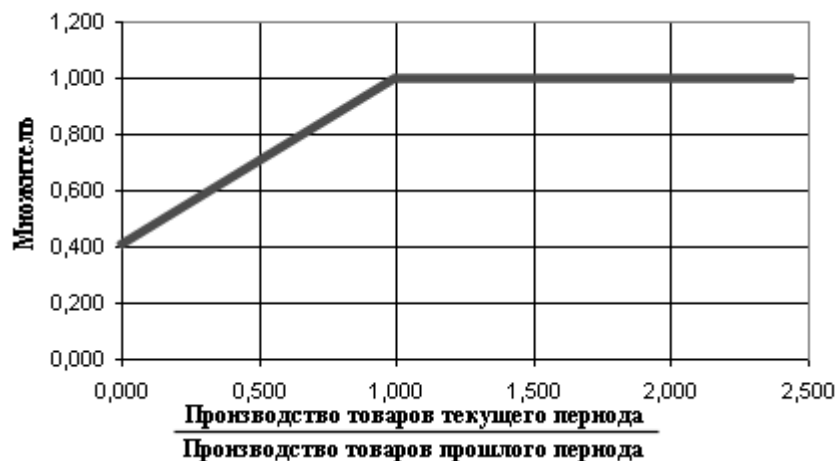


Рис.Т-1 Зависимость производительности труда от изменения потребления товаров.

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ОТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ.

Этот коэффициент отражает уровень социальных услуг, доступный населению. Чем выше медицинское обеспечение в стране и образование для населения, тем выше производительность труда. Эта зависимость отражена на графике.

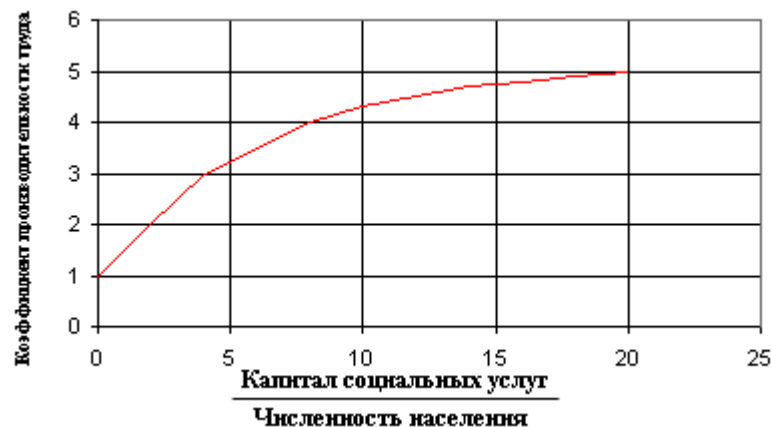


Рис.Т-2 Зависимость производительности труда от социальных услуг.

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА.

Этот коэффициент отражает уровень оборудования каждого рабочего места (капиталовооруженность труда). Эта величина измеряется отношением величины активного производительного капитала (весь запас капитала в производстве товаров, умноженный на коэффициент использования) к величине рабочей силы. Чем больше приходится активного производительного капитала на одного рабочего, тем выше производительность труда. Эта зависимость отражена на графике.

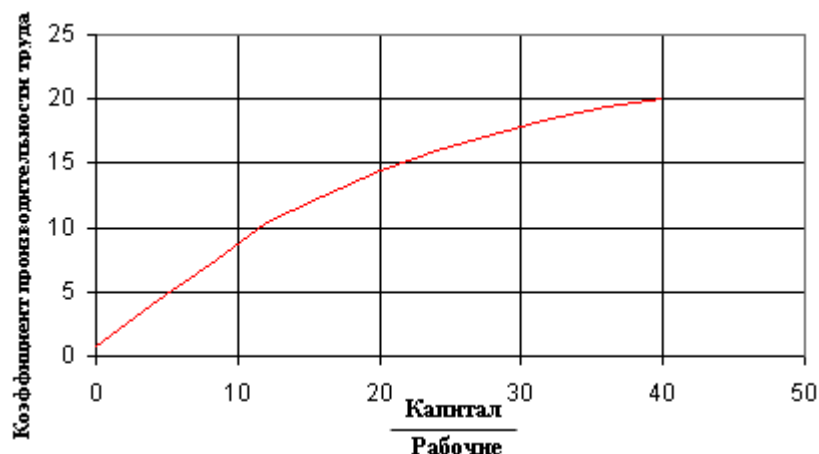


Рис.Т-3 Зависимость производительности труда от величины активного капитала.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ

Общее количество энергоресурсов для производства товаров в течение одного цикла - есть произведение трех факторов:

1. Капитал производства товаров.
2. Количество энергоресурсов, необходимое для производства единицы товаров (постоянная величина = 4).
3. Коэффициент потребления энергоресурсов (изменяется от 0.3 до 1). Этот коэффициент уменьшается с развитием энергосбережения.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ КАПИТАЛА

Следует заметить, что среднее время жизни в производстве товаров - 25 лет. Это означает, что оборудование и заводы, производящие товары, полностью изнашиваются за этот срок. Это равносильно тому, что $\frac{1}{5}$ часть капитала промышленности исчезает из оборота в конце каждого пятилетнего цикла.

Среднее время жизни в сфере социальных услуг равно - 45 лет, то есть только $\frac{1}{9}$ всех школ, медицинских учреждений исчезает из капитала сферы социальных услуг в конце каждого периода.